MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO FÍSICA — AULA 0.5

Por que andar 3 km e depois 4 km pode dar 7, 1 ou 5 km?

> *Existe uma soma no universo em que o resultado pode ser menor que as parcelas. Não é erro de conta: é geometria.*

Aula 0.5 — Por que andar 3 km e depois 4 km pode dar 7, 1 ou 5 km?

A ÂNCORA

Levante daí e faça isso mentalmente, andando de verdade pela sua rua.

Caso 1. Você sai de casa, anda 3 km em linha reta pela avenida. Descansa. Anda mais 4 km, na mesma direção e no mesmo sentido. A que distância você está de casa?

7 km. Óbvio. A aritmética funcionou.

Caso 2. Mesmo início: 3 km avenida abaixo. Aí você percebe que esqueceu o celular, dá meia-volta e anda 4 km **voltando**. A que distância está de casa?

1 km — e do outro lado da sua casa. Você andou 7 km de sola de sapato, mas está a 1 km do ponto de partida.

Caso 3. Você anda 3 km pela avenida, chega numa esquina, vira **exatamente** 90° e anda 4 km pela rua transversal. A que distância está de casa?

E agora repare no que a sua cabeça faz: ela não sabe. Não existe intuição para esse caso. A resposta é **5 km**, exatos, e o mais estranho é que o **5** não estava em lugar nenhum — nem no 3, nem no 4, nem na soma, nem na diferença.

Duas caminhadas idênticas em módulo. Três respostas: 7, 1 e 5. E um número que apareceu do nada.

De onde saiu esse 5? Ele não caiu do céu. Ele é a hipotenusa de um triângulo que **você desenhou com o próprio corpo** ao virar a esquina.

A DESCONSTRUÇÃO

Na aula passada você aceitou que existem grandezas orientadas. Mas aceitar é fácil; o problema é que a sua mão continua obedecendo ao reflexo antigo. Você lê "3 e 4" e o dedo já escreve 7 antes de o cérebro perguntar qualquer coisa.

Vamos matar duas crenças de uma vez.

Crença 1: "somar é sempre juntar, então o resultado sempre cresce." Falso. No Caso 2, a soma de 3 com 4 deu **1** — menos que qualquer uma das parcelas. Na soma vetorial, um vetor pode **desfazer** o outro. Não existe isso em dinheiro; existe em deslocamento, em força, em velocidade.

Crença 2: "a soma vetorial é uma fórmula especial." Também falso, e essa é a pior das duas. A soma vetorial não é uma fórmula. É um **desenho**.

> *Somar vetores é uma operação **geométrica**. Você não calcula primeiro e desenha depois: você desenha primeiro, e o número sai do desenho.*

Quem entende isso resolve soma vetorial de qualquer ângulo com um esboço de dez segundos. Quem não entende passa dois anos tentando decorar em qual caso usa soma, em qual usa subtração e em qual usa Pitágoras — e escolhe errado sob pressão de prova.

E antes que você pense que isso é preciosismo de módulo introdutório: essa é **exatamente** a operação que decide se você acerta força resultante em plano inclinado, velocidade relativa de barco em rio, campo elétrico de duas cargas e momento em colisão bidimensional. É a mesma operação, quatro vezes, em quatro eixos diferentes deste curso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A regra única: ponta na origem

Existe **um** procedimento, e ele serve para todos os casos. Nenhum outro é necessário.

REGRA DO POLÍGONO (OU MÉTODO DA LINHA POLIGONAL)

1. Desenhe o primeiro vetor.

2. Desenhe o segundo **começando exatamente onde o primeiro terminou**, sem mudar seu módulo, sua direção nem seu sentido. (Vetor não tem endereço fixo: transladar um vetor não o altera.)

3. Se houver mais vetores, repita: cada um começa onde o anterior acabou.

4. O vetor **resultante** é a flecha que vai da **origem do primeiro** até a **ponta do último**. Ele "fecha" o caminho.

Por que isso funciona? Porque é literalmente o que o seu corpo fez na âncora. Você andou 3, e o segundo trecho começou onde o primeiro acabou. A resultante é a flecha que aponta de onde você saiu para onde você chegou — o **deslocamento**. A regra do polígono não foi inventada por um matemático: ela é a descrição de uma caminhada.

E daí sai um corolário que resolve muita questão sozinho: se a linha poligonal **fecha** — se você volta ao ponto de partida —, a resultante é **nula**. É por isso que três forças em equilíbrio sempre formam um triângulo fechado.

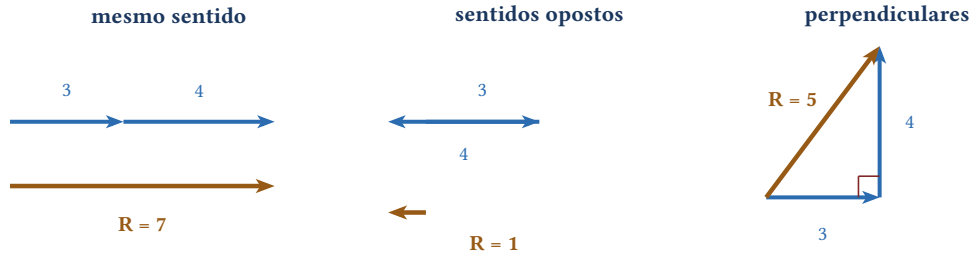


Fig. 1 — Os três casos da âncora, com o **mesmo** procedimento: ponta do primeiro na origem do segundo, resultante fechando o caminho. Não existem três regras — existe um desenho e três geometrias.

2. O paralelogramo: quando os dois vetores agem no mesmo ponto

Há situações em que os dois vetores não são etapas sucessivas, mas coisas que acontecem **ao mesmo tempo no mesmo ponto** — duas pessoas empurrando a mesma porta, dois cabos puxando o mesmo poste.

Nesse caso é mais natural desenhar os dois **saindo da mesma origem**, completar o paralelogramo e tomar a **diagonal** que parte da origem comum. Essa diagonal é a resultante.

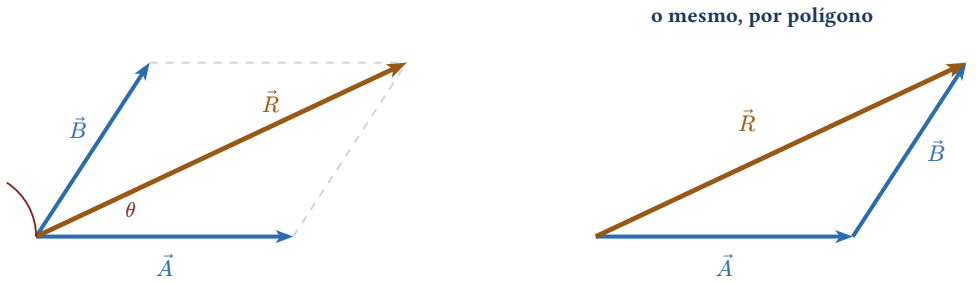


Fig. 2 — Paralelogramo e polígono não são métodos rivais: transladar $\vec{B}$ para a ponta de $\vec{A}$ transforma um no outro. A resultante é a **mesma flecha** — escolha o desenho que for mais conveniente para o enunciado.

3. As três geometrias que a prova cobra (e só três)

Agora os números. Cada caso é uma consequência do desenho, nunca uma fórmula avulsa.

Geometria	Módulo da resultante	Como reconhecer / por quê
Mesmo sentido ($\theta = 0°$)	$R = A + B$	Máximo possível. As duas flechas se somam em linha. É o único caso em que a aritmética antiga acerta.
Sentidos opostos ($\theta = 180°$)	$R = \lvert A - B \rvert$	Mínimo possível. O sentido de $\vec{R}$ é o do vetor de **maior** módulo. Se $A = B$, resultante **nula**.
Perpendiculares ($\theta = 90°$)	$R = \sqrt{A^2 + B^2}$	É **Pitágoras**, porque o polígono formou um triângulo retângulo. Foi o Caso 3 da âncora.
Ângulo qualquer (θ entre eles)	$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$	Lei dos cossenos com sinal **positivo** — atenção a isso. Contém as três linhas de cima como casos particulares.

Faça o teste você mesmo na última linha, porque é assim que se para de decorar:

- $\theta = 0°$: $\cos 0° = 1 \rightarrow R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB} = \sqrt{(A+B)^2} = A + B$ ✓
- $\theta = 180°$: $\cos 180° = -1 \rightarrow R = \sqrt{(A-B)^2} = \lvert A - B \rvert$ ✓
- $\theta = 90°$: $\cos 90° = 0 \rightarrow R = \sqrt{A^2 + B^2}$ ✓

Você não precisa memorizar quatro fórmulas. Precisa memorizar uma — e saber que ela se dobra nas outras três quando você substitui o cosseno.

> **POR QUE O SINAL É + E NÃO –, SE A LEI DOS COSSENOS QUE VOCÊ APRENDEU TEM –**
>
> Na trigonometria da escola, θ é o ângulo **interno** do triângulo, oposto ao lado que você quer. Na soma vetorial, θ é o ângulo **entre os vetores**, medido com os dois saindo do mesmo ponto — e esses dois ângulos são **suplementares**.

Como $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$, o sinal vira. Não são duas leis: é a mesma lei com ângulos medidos de lugares diferentes. Erre o ângulo e você erra o sinal — é o erro mais frequente do tópico.

4. O intervalo proibido: o resultado tem teto e tem piso

Aqui está a ferramenta de conferência desta aula, na mesma linha da análise dimensional (0.2) e da ordem de grandeza (0.3). Como o cosseno só vive entre -1 e $+1$, o módulo da resultante está **preso** num intervalo:

$$|A - B| \leq R \leq A + B$$

Para 3 e 4: a resultante **tem** que estar entre 1 e 7. Sempre. Não existe ângulo no universo que faça 3 e 4 darem 8 — nem 0,5.

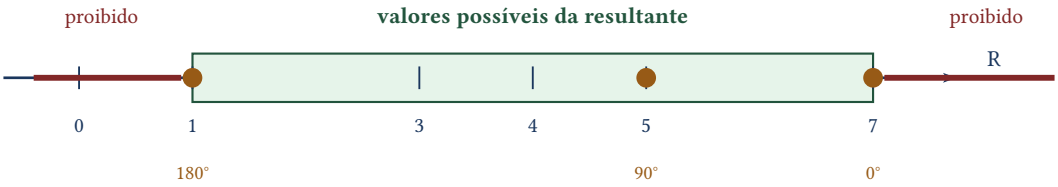


Fig. 3 — Girar o segundo vetor de 0° a 180° faz a resultante **deslizar continuamente** de 7 até 1, passando por 5 no ângulo reto. Todo valor intermediário é atingível — e nenhum valor fora da faixa verde existe, qualquer que seja o ângulo.

Use isso como radar. Se numa questão de força resultante você somar 30 N com 40 N e obtiver 90 N, pare: é impossível, e você descobriu sozinho, sem gabarito.

5. Subtração: não existe. É soma do oposto.

E se o enunciado pedir $\vec{A} - \vec{B}$? Não invente uma operação nova.

COMO SUBTRAIR VETORES

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + \left(-\vec{B}\right)$$

O vetor $-\vec{B}$ tem o **mesmo módulo** e a **mesma direção** de $\vec{B}$, com o **sentido invertido**. Inverta a flecha e some normalmente, pela regra do polígono.

Isso vai ser vital adiante: **variação** de qualquer grandeza vetorial é uma subtração vetorial. $\Delta\vec{v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i$ — e é daí que sai a aceleração de um carro que faz uma curva com velocidade de módulo constante. Ele **acelera**, porque a velocidade mudou de direção. Isso volta em 1.9 e explica por que existe força centrípeta em 2.8.

Guarde essa última frase. Ela é a razão pela qual esta aula, aparentemente sobre caminhadas, é pré-requisito de metade da Mecânica.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Somar vetor é desenhar, não calcular.** Regra do polígono: a origem do próximo na ponta do anterior; a resultante vai da origem do primeiro à ponta do último.

2. **Se a linha poligonal fecha, a resultante é nula.** Corpo em equilíbrio sob três forças ⟶ triângulo fechado.
3. **Mesmo sentido:** $R = A + B$ (máximo). **Sentidos opostos:** $R = |A - B|$ (mínimo). **Perpendiculares:** $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.
4. **Ângulo qualquer:** $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$, com θ entre os vetores e sinal **positivo**. As três regras acima são casos particulares dela.
5. **Intervalo obrigatório:** $|A - B| \leq R \leq A + B$. Resultado fora disso é erro, sem exceção. Use como conferência.
6. **Não existe subtração vetorial:** $\vec{A} - \vec{B}$ é somar $\vec{A}$ com o oposto de $\vec{B}$ (mesma direção, sentido invertido).
7. *Vetor não tem endereço: transladar uma flecha, sem girá-la nem esticá-la, não muda o vetor. É essa liberdade que permite todo o método.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Enuncie o procedimento da **regra do polígono** e diga que condição geométrica caracteriza uma resultante **nula**.
2. Escreva as expressões do módulo da resultante de dois vetores para $\theta = 0°$, $\theta = 180°$ e $\theta = 90°$, identificando qual delas fornece o valor máximo e qual o mínimo.
3. Escreva a expressão geral do módulo da resultante em função do ângulo θ entre os vetores e justifique por que o termo do cosseno aparece com sinal **positivo**.
4. Estabeleça o **intervalo de valores possíveis** para o módulo da resultante de dois vetores de módulos A e B, e explique de onde vêm os dois limites.
5. Defina a operação $\vec{A} - \vec{B}$ em termos de soma vetorial e explique por que a **variação** de uma grandeza vetorial exige essa operação.

GABARITO OQPS

1. Desenha-se o primeiro vetor e, em seguida, cada vetor subsequente com sua **origem na extremidade do anterior**, preservando módulo, direção e sentido (translação é permitida). A **resultante** é o vetor que liga a origem do primeiro à extremidade do último. A resultante é **nula** quando a linha poligonal se **fecha**, isto é, quando a extremidade do último vetor coincide com a origem do primeiro.
2. $\theta = 0°$ (mesmo sentido): $R = A + B$ — valor **máximo**. $\theta = 180°$ (sentidos opostos): $R = |A - B|$ — valor **mínimo**. $\theta = 90°$: $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ (Pitágoras).
3. $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$. O sinal é positivo porque θ é medido **entre os vetores**, com ambos partindo da mesma origem, enquanto a lei dos cossenos da geometria usa o ângulo **interno** do triângulo, que é o suplementar deste. Como $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$, a troca do referencial angular inverte o sinal do termo.
4. $|A - B| \leq R \leq A + B$. Os limites vêm da variação do cosseno: como $-1 \leq \cos\theta \leq +1$, o termo $2AB\cos\theta$ atinge seu valor máximo em $\theta = 0°$ (dando $R = A + B$) e seu valor mínimo em $\theta = 180°$ (dando $R = |A - B|$). Qualquer resultado fora desse intervalo é geometricamente impossível.
5. $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + \left(-\vec{B}\right)$, em que $-\vec{B}$ possui o mesmo módulo e a mesma direção de $\vec{B}$, com sentido oposto. A variação de uma grandeza vetorial é $\Delta\vec{u} = \vec{u}_f - \vec{u}_i$, uma subtração vetorial — e por isso ela pode ser **não nula mesmo que o módulo não mude**, bastando que a direção mude (caso do movimento circular uniforme).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Andar 3 km e depois 4 km pode dar 7, 1 ou 5 km porque deslocamento é uma grandeza vetorial, e a soma de vetores não é aritmética, mas geometria: o resultado é a flecha que fecha o caminho desenhado, e por isso seu módulo depende do ângulo entre as etapas, variando continuamente entre $|A - B|$ e $A + B$ — o 5 é simplesmente a hipotenusa que aparece quando você vira uma esquina de 90°.**

Você já sabe **juntar** vetores. Falta a operação inversa — e ela é ainda mais útil, porque é a que aparece disfarçada em quase toda questão de Dinâmica.

Pense num sofá pesado. Você empurra com a mesma força de sempre, mas com o braço inclinado para baixo, num ângulo. O sofá anda menos. Menos que se você empurrasse reto. E a força foi **a mesma**:

> *Se você gastou 100% do seu esforço, para onde foi a parte que não empurrou o sofá para frente?* ***Existe uma maneira de calcular exatamente quanto de um vetor "vai para cada lado" — e é aí que o seno e o cosseno deixam de ser trigonometria e passam a ser Física.***

Aula 0.6 · Por que empurrar um móvel na diagonal é pior do que empurrar reto?